
LAPORAN SMART DIGITAL PRODUK
PRESENTLY

Pemrograman Internet II



Oleh :

Imelda Dwi Putri	24782012
Nagita Aulia	24782023
Putri Auliyah	24782026
Okta Erlisa	24782090

Dosen :

Ir. Nurul Qomariyah, S.Kom., M.Kom.

Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 2026

LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT: PRESENLY

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Masalah: Proses absensi mahasiswa yang masih dilakukan secara manual membutuhkan waktu.

Solusi Digital: Presenly merupakan aplikasi absensi digital berbasis pengenalan wajah yang menggunakan data wajah mahasiswa untuk melakukan identifikasi dan mencatat kehadiran secara otomatis. Sistem juga terintegrasi dengan jadwal mata kuliah dan kelas, sehingga hanya mahasiswa dari kelas yang sesuai dengan sesi absensi aktif yang dapat melakukan absensi.

Target Pengguna: Target pengguna Presenly terdiri dari admin, dosen, dan mahasiswa. Admin bertugas melakukan registrasi data mahasiswa, mengatur jadwal mata kuliah, serta mengaktifkan sesi absensi. Dosen menggunakan dashboard untuk melihat jadwal mata kuliah dan riwayat kehadiran mahasiswa. Mahasiswa melakukan absensi melalui perangkat yang telah disediakan dengan melakukan pemindaian wajah tanpa perlu login ke sistem.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

Diagram Arsitektur:

Untuk menggambarkan hubungan antarbagian dalam Presenly, arsitektur sistem disusun dalam beberapa komponen utama, yaitu pengguna, frontend, backend, proses pengenalan wajah, dan database. Gambar berikut menunjukkan aliran komunikasi antar-komponen tersebut secara keseluruhan.



Berdasarkan Gambar 1, arsitektur sistem Presenly terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung, yaitu pengguna, frontend, backend, sistem pengenalan wajah, database, serta perangkat absensi. Pada bagian pengguna, terdapat tiga jenis pengguna, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Admin dan dosen mengakses sistem melalui web browser dengan melakukan login. Admin memiliki fungsi untuk melakukan registrasi mahasiswa, mengatur jadwal mata kuliah, serta mengaktifkan sesi absensi. Dosen menggunakan sistem untuk melihat jadwal mata kuliah serta melihat dan menyimpan riwayat kehadiran mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa tidak melakukan login, tetapi melakukan absensi dengan memindai wajah melalui perangkat absensi yang telah disediakan.

Bagian frontend berupa web dashboard Presenly yang menjadi antarmuka untuk admin dan dosen, sekaligus menyediakan halaman absensi yang menggunakan kamera. Frontend mengirimkan data ke backend melalui REST API menggunakan Fetch API, kemudian menerima hasil dari backend dalam bentuk response JSON.

Bagian backend menggunakan Django dan Django REST Framework. Backend berfungsi untuk melakukan autentikasi dan otorisasi pengguna, mengelola data mahasiswa, kelas, jadwal mata kuliah, serta sesi absensi. Backend juga memproses gambar wajah, melakukan validasi kelas dan jadwal saat absensi, menyimpan data ke database, serta mengirimkan hasil kembali ke frontend. Backend terhubung dengan sistem pengenalan wajah berbasis ArcFace. Sistem ini digunakan untuk memproses wajah mahasiswa, menghasilkan *face embedding*, mencocokkan data wajah dengan data yang telah tersimpan, serta menentukan identitas mahasiswa. Selanjutnya, database berfungsi untuk menyimpan data pengguna admin dan dosen, data mahasiswa seperti nama, NPM, dan kelas, data *embedding* wajah, data jadwal mata kuliah, data sesi absensi, serta data riwayat kehadiran.

Mahasiswa melakukan scan wajah melalui satu perangkat absensi yang tersedia di kelas atau laboratorium. Perangkat tersebut digunakan bersama oleh seluruh mahasiswa dan terhubung ke halaman absensi pada frontend. Sebelum kehadiran dicatat, sistem melakukan validasi absensi. Validasi mencakup kecocokan identitas mahasiswa, kesesuaian kelas, status sesi absensi yang aktif, serta waktu absensi. Jika seluruh kondisi sesuai, absensi dapat dicatat. Namun jika kelas mahasiswa tidak sesuai dengan jadwal aktif, maka absensi akan ditolak.

Spesifikasi Teknologi (Tech Stack):

- Perangkat Keras/Sensor: Presenly menggunakan laptop atau PC yang dilengkapi kamera/webcam sebagai perangkat absensi. Satu perangkat digunakan secara bersama oleh seluruh mahasiswa pada kelas atau laboratorium untuk melakukan pemindaian wajah. Kamera digunakan untuk mengambil gambar wajah mahasiswa saat proses absensi dan saat admin melakukan registrasi wajah mahasiswa.
- *Backend & API*: Backend Presenly menggunakan Python dengan Django dan Django REST Framework (DRF). Backend berfungsi untuk mengelola autentikasi admin dan dosen, data mahasiswa, kelas, jadwal mata kuliah, sesi absensi, serta riwayat kehadiran. Backend juga menangani proses pengenalan wajah dan validasi absensi berdasarkan kelas, jadwal, sesi aktif, dan waktu absensi. Komunikasi antara frontend dan backend dilakukan menggunakan REST API.
- Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model/Dataset: Presenly menggunakan ArcFace untuk menghasilkan face embedding dari wajah mahasiswa. Face embedding digunakan sebagai representasi numerik wajah yang kemudian dibandingkan dengan data embedding yang tersimpan untuk menentukan identitas mahasiswa. Dataset awal terdiri dari foto wajah mahasiswa beserta identitas berupa nama, NPM, dan kelas. Jika terdapat mahasiswa baru, admin dapat melakukan registrasi dengan memasukkan data mahasiswa dan mengambil foto wajah. Sistem kemudian menghasilkan face embedding baru dan menyimpannya ke database tanpa perlu melakukan training ulang model.
- Frontend/Antarmuka: Frontend Presenly menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dalam bentuk web dashboard. Fetch API digunakan untuk mengirim dan menerima data dari backend melalui REST API. Dashboard admin digunakan untuk registrasi mahasiswa, pengelolaan jadwal mata kuliah, kelas, dan aktivasi sesi absensi. Dashboard dosen digunakan untuk melihat jadwal mata kuliah serta riwayat kehadiran mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa hanya menggunakan halaman pemindaian wajah pada perangkat absensi yang telah disediakan dan tidak perlu melakukan login.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

Fitur 1 – Registrasi dan Penyimpanan Face Embedding

Fungsi: Fitur ini digunakan untuk mendaftarkan wajah mahasiswa baru ke dalam sistem. Admin memasukkan data mahasiswa dan melakukan pemindaian wajah. Sistem kemudian memproses wajah menggunakan ArcFace untuk menghasilkan face embedding sebagai representasi numerik dari wajah mahasiswa.

Input Data:

Data yang dibutuhkan berupa:

- Foto atau hasil scan wajah mahasiswa
- Nama mahasiswa
- NPM
- Kelas

Output/Aksi: Sistem menghasilkan face embedding dari wajah mahasiswa menggunakan ArcFace, kemudian menyimpan embedding tersebut ke database bersama data identitas mahasiswa. Dengan cara ini, mahasiswa baru dapat ditambahkan ke sistem tanpa perlu melakukan training ulang model.

Fitur 2 – Pencocokan Wajah dan Pencatatan Absensi Otomatis

Fungsi: Fitur ini digunakan untuk mengenali mahasiswa saat melakukan absensi dan mencatat kehadiran secara otomatis berdasarkan data wajah yang sudah tersimpan.

Input Data:

Data yang diproses berupa:

- Hasil scan wajah mahasiswa saat absensi
- Face embedding mahasiswa yang tersimpan di database
- Data kelas mahasiswa
- Jadwal mata kuliah
- Sesi absensi yang sedang aktif
- Waktu absensi

Output/Aksi: Sistem menghasilkan face embedding dari wajah hasil scan, kemudian membandingkannya dengan face embedding yang tersimpan di database untuk menentukan identitas mahasiswa. Setelah identitas ditemukan, sistem memeriksa apakah kelas mahasiswa sesuai dengan jadwal dan sesi absensi yang sedang aktif.

4. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

Alur kerja Presenly dimulai dari pengambilan data mahasiswa dan wajah, pengiriman data ke server, pemrosesan pengenalan wajah, validasi kelas dan jadwal, hingga hasil absensi ditampilkan dan disimpan ke database.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Data pada Presenly diperoleh melalui dua proses utama, yaitu registrasi mahasiswa dan absensi. Pada proses registrasi, admin memasukkan data mahasiswa berupa nama, NPM, kelas, dan foto atau hasil scan wajah. Wajah mahasiswa diambil menggunakan kamera/webcam pada perangkat yang digunakan admin. Pada proses absensi, mahasiswa melakukan scan wajah melalui satu perangkat absensi yang telah disediakan di kelas atau laboratorium. Kamera mengambil gambar wajah mahasiswa untuk diproses oleh sistem. Selain data wajah, sistem juga menggunakan data pendukung berupa kelas mahasiswa, jadwal mata kuliah, sesi absensi yang sedang aktif, dan waktu absensi.

2. Transmisi & Komunikasi (Transmission)

Data dari frontend dikirim ke backend menggunakan REST API melalui protokol HTTP. Pada proses registrasi, data identitas mahasiswa dan gambar wajah dikirim dari frontend ke backend menggunakan metode POST. Pada proses absensi, gambar wajah hasil scan juga dikirim ke backend melalui REST API. Komunikasi dari frontend dilakukan menggunakan Fetch API. Backend kemudian mengirimkan hasil pemrosesan kembali ke frontend dalam bentuk response, misalnya JSON.

Alur komunikasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Frontend → Fetch API → REST API → Backend

3. Pemrosesan (Processing)

Setelah backend menerima data, proses yang dilakukan berbeda antara registrasi dan absensi. Pada proses registrasi, gambar wajah mahasiswa diproses menggunakan ArcFace untuk menghasilkan face embedding. Face embedding tersebut kemudian disimpan ke database bersama data mahasiswa seperti nama, NPM, dan kelas. Pada proses absensi, wajah hasil scan juga diproses menjadi face embedding. Sistem kemudian membandingkan embedding hasil scan dengan embedding mahasiswa yang telah tersimpan di database untuk menentukan identitas mahasiswa.

Setelah identitas berhasil dikenali, backend melakukan validasi terhadap:

- kelas mahasiswa;
- jadwal mata kuliah;
- sesi absensi yang sedang aktif;
- waktu absensi.

Jika identitas cocok, kelas sesuai, sesi absensi aktif, dan waktu masih berada dalam batas yang ditentukan, maka kehadiran mahasiswa dinyatakan valid. Sebaliknya, jika mahasiswa berasal dari kelas yang tidak sesuai dengan jadwal aktif, wajah tidak dikenali, atau sesi absensi sudah tidak aktif, maka absensi tidak akan dicatat.

4. Eksekusi/Tampilan (Action/Display)

Setelah proses validasi selesai, backend mengirimkan hasil ke frontend.

Jika absensi berhasil, sistem menampilkan informasi seperti:

- nama mahasiswa;
- NPM;
- kelas;
- status absensi berhasil.

Pada saat yang sama, data kehadiran disimpan ke database sebagai riwayat absensi.

Jika absensi gagal, frontend menampilkan pesan yang sesuai, misalnya:

“Absensi ditolak. Kelas tidak sesuai dengan jadwal yang sedang aktif.” atau “Wajah tidak dikenali. Silakan lakukan scan ulang.” Data kehadiran yang telah tersimpan kemudian dapat dilihat melalui dashboard. Admin dapat melihat data absensi yang dikelola sistem, sedangkan dosen dapat melihat jadwal mata kuliah dan riwayat kehadiran mahasiswa sesuai kelas atau mata kuliah yang terkait.

Secara singkat, alur sistem dapat dituliskan sebagai:

Registrasi:

Admin → Input data + scan wajah → REST API → Backend → ArcFace → Face Embedding → Database

Absensi:

Mahasiswa → Scan wajah → REST API → Backend → Pencocokan wajah → Validasi kelas, jadwal, sesi, dan waktu → Database → Hasil ditampilkan di frontend.

5. Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

Metrik Pengujian: Pengujian Presenly dilakukan untuk memastikan setiap bagian sistem berjalan sesuai dengan rancangan. Beberapa metrik yang digunakan antara lain:

- Keberhasilan pengenalan wajah, yaitu seberapa sering sistem berhasil mengenali mahasiswa yang sudah terdaftar.
- Keberhasilan registrasi, yaitu memastikan data mahasiswa dan face embedding berhasil disimpan ke database.
- Keberhasilan pencatatan absensi, yaitu memastikan kehadiran hanya tercatat jika identitas, kelas, jadwal, sesi aktif, dan waktu absensi sesuai.
- Validasi kelas, yaitu memastikan mahasiswa dari kelas lain tidak dapat melakukan absensi pada sesi yang bukan untuk kelasnya.
- Validasi waktu absensi, yaitu memastikan absensi hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan.
- Response time sistem, yaitu waktu yang dibutuhkan mulai dari mahasiswa melakukan scan wajah sampai hasil absensi ditampilkan.
- Keberhasilan integrasi perangkat, yaitu memastikan kamera, frontend, backend, model pengenalan wajah, dan database dapat bekerja secara terhubung.

Limitasi Saat Ini

Presenly masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- Pengenalan wajah dapat dipengaruhi oleh pencahayaan, posisi wajah, jarak dari kamera, dan kualitas webcam.
- Perubahan penampilan mahasiswa, seperti penggunaan masker, kacamata, atau perubahan wajah yang cukup besar, dapat memengaruhi proses pengenalan.
- Sistem membutuhkan koneksi jaringan yang stabil agar frontend dapat berkomunikasi dengan backend.
- Absensi hanya dapat dilakukan melalui perangkat yang telah disediakan di kelas atau laboratorium.
- Mahasiswa yang belum diregistrasikan oleh admin belum dapat melakukan absensi.
- Jika sesi absensi belum diaktifkan oleh admin atau waktu absensi sudah berakhir, mahasiswa tidak dapat mencatat kehadiran.
- Sistem saat ini bergantung pada data kelas dan jadwal yang telah dimasukkan dengan benar oleh admin.
- Jika terjadi gangguan pada kamera, backend, atau database, proses absensi dapat terganggu